

KP-09 · Der Zylinder: Volumen berechnen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Rechne mit Pi rund 3,14. Schreibe die Formel $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ jedes Mal auf.

Aufgabe 1

Berechne das Volumen eines Zylinders mit $r = 11 \text{ cm}$ und $h = 26 \text{ cm}$. Rechne mit Pi rund 3,14.

Aufgabe 2

Ein Zylinder hat den Durchmesser 26 cm und die Höhe 6 cm. Berechne das Volumen (Pi rund 3,14).

Aufgabe 3

Eine zylindrische Dose hat $r = 10 \text{ cm}$ und $h = 17 \text{ cm}$. Wie viel Liter passen hinein? (Pi rund 3,14; $1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ Liter}$) Runde auf drei Nachkommastellen.

Aufgabe 4

Ein Zylinder mit $r = 10 \text{ cm}$ hat das Volumen $5\,966 \text{ cm}^3$. Wie hoch ist er? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 5

Ein Zylinder hat $r = 10$ cm und $h = 17$ cm. Wie groß ist das Volumen, wenn der Radius 2-mal so groß wird? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 6

Ein Zylinder hat das Volumen $452,16 \text{ cm}^3$ und die Höhe 9 cm. Wie groß ist die Grundfläche? (Pi rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**3 183,96 cm³ 5,338 Liter 4 069,44 cm² 21 352 cm³ 19 cm 50,24 cm² 12 735,84 cm³
898,04 cm³ 10 676 cm³ 9 878,44 cm³ 5 338 Liter 190 cm**

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $V = 3,14 \cdot 11^2 \cdot 26 = 3,14 \cdot 121 \cdot 26 = 9\,878,44 \text{ cm}^3$
2. $r = 26 : 2 = 13$ cm. $V = 3,14 \cdot 169 \cdot 6 = 3\,183,96 \text{ cm}^3$
3. $V = 5\,338 \text{ cm}^3 = 5,338$ Liter
4. Grundkreis: $3,14 \cdot 100 = 314 \text{ cm}^2$. $h = 5\,966 : 314 = 19$ cm
5. Neuer Radius 20 cm. $V = 3,14 \cdot 400 \cdot 17 = 21\,352 \text{ cm}^3$
6. $V = G \cdot h$, also $G = 452,16 : 9 = 50,24 \text{ cm}^2$. (Das entspricht $\pi \cdot 4^2$.)